

表單設計練習 3：Logo 置入（SE78 圖形管理）

Lecture

sf01 ~ sf02 已經會建表單、建 Smart Style、精確定位 Window、放 Text 跟 Template。這題補上正式單據最後一塊常見的視覺元素：公司 **Logo**。跟 sf01/sf02 一路踩雷後才確認交易碼與物件結構不同，這題先把整個流程一次查證清楚（[mcp__sap-docs__search](#) 查官方文件《Printing Graphics》）：

流程分兩段，兩個完全不同的交易碼：

1. **SE78 (Administration of Form Graphics)**：先把圖檔匯入系統——導覽樹選 **Store on Document** → **GRAPHICS** → **General graphics**，選對圖檔格式雙擊，選單 **Graphic** → **Import**，系統會把圖檔存進 **BDS (Business Document Server)**。這一步只是「把圖檔搬進系統」，還沒放到任何表單上。
2. 回到 **SMARTFORMS** 的 **Form Builder**，建立 **Graphic** 節點：在 Page 節點（或 Window 節點）底下 Create → **Graphic**，**General Attributes** 分頁指定要用彩色還是黑白，**Object / ID / Name** 三個欄位用來指出「要用哪張圖」——官方文件的建議做法是：在 **Name** 欄位按 **F4** 查找剛剛匯入的圖，選了之後系統會自動把 **Object / ID / Name** 三個欄位一起帶出來，不用自己記代碼。

Graphic 節點的幾個關鍵限制（都已查證自《Printing Graphics》，不是猜的）：

- 建在 **Page** 節點底下 vs 建在 **Window** 底下，行為不一樣：直接掛在 Page 節點下（或用 Form Painter 直接拖），Form Builder 畫面當場就看得圖；掛在 Window 底下的 Graphic，要等表單真正執行時才會被畫進去，Form Builder 設計畫面看不到圖本身，只看到一個帶著節點名稱的空框
- 掛在 **Window** 底下的 **Graphic**，多一組「**Horizontal Position**」設定（**Reference Point / Alignment** 決定水平位置），但垂直位置是由該 **Window** 裡「前一個輸出內容」的位置決定的——這代表 Graphic 節點在 Window 裡的順序（它排在哪個節點後面）會直接影響它印在哪裡，不是自由座標定位
- ⚠️ 圖形目前不能跟文字重疊顯示，但官方文件給了一個具體的替代方案：「如果用 **Template** 節點，可以讓圖形與文字並排顯示」——這正是這題「Logo + 公司名稱並排」這種常見版面需求的標準做法：Template 一列多欄，一欄放 Graphic 節點、另一欄放 Text 節點
- 解析度設定在 **Technical Attributes** 區塊：解析度設低，圖在表單上顯示得比較大；解析度設高，圖顯示得比較小——這跟直覺可能相反，容易踩的雷是「圖模糊或位置跑掉」，十之八九是解析度或量測單位換算搞錯，不是圖檔本身壞掉
- 如果印表機支援、且在 **SE78** 有勾選對應設定，SAP Smart Forms 可以讓印表機把圖形快取在印表機記憶體、整個列印工作只傳一次圖檔，這是效能考量，這題不深入，只需要知道有這個機制

背景圖（跟這題無關但值得知道）：如果要放「掃描過的既有紙本表單當底圖」這種整頁背景圖，不是用 Graphic 節點，是用 **Page** 節點自己的 **Background Graphic** 分頁，這是另一條路徑，這題不會用到。

學習目標

- 能講出匯入圖檔（**SE78**）跟在表單裡放圖形節點（**SMARTFORMS**）是兩個獨立步驟、兩個獨立交易碼
- 能用 **F4** 查找的方式把已匯入的圖檔掛到 Graphic 節點，不用手動記 **Object / ID / Name**
- 知道 Graphic 節點放在 Page 底下跟放在 Window 底下的顯示時機差異
- 能用 Template 節點做出「圖形與文字並排」的版面（因為 Graphic 不能直接跟文字疊在一起）
- 知道 Smart Style 是可以跨表單重複指派的共用資源，不用每題都重建一個

事前準備

- 沿用 sf02 已建立的 Smart Style **ZSTY_02_LAYOUT**——這題不新建 **Smart Style**，直接在新表單的 **Form Attributes** → **Output Options** 分頁 (sf01 已更正過的位置) 指派這個既有物件，順便體會「Smart Style 本來就是設計成可以跨表單共用」這件事
- 需要一張小圖檔 (任意 BMP / GIF / JPEG 皆可，公司 Logo 或隨便一張小圖都行，這題重點是流程不是美術)

題目需求

1. 用 **SE78** 匯入一張圖檔：Store on Document → GRAPHICS → General graphics，選對應格式，Graphic → Import，取一個好記的技術名稱 (例如 **ZLOGO_SF03**)。
1. 建立新表單 **ZSF_03_LOGO**，Global Settings 的 Style 指派為既有的 **ZSTY_02_LAYOUT** (不新建)，Page Format 沿用 **DINA4**。
1. 新增一個 **Secondary Window HEADER** (位置/大小可比照 sf02：Position X-Origin 2cm / Y-Origin 2cm，Size Width 17cm / Height 2cm)。
1. 在 **HEADER** 裡放一個 **Template** 節點，1 列 2 欄 (欄寬總和要等於 17cm，例如左欄 3cm、右欄 14cm)：
 - 左欄放 **Graphic** 節點，用 F4 查找剛剛匯入的 **ZLOGO_SF03**
 - 右欄放 **Text** 節點，套用段落格式 **P1** (沿用 sf02 建立的段落格式)，內容 **ZSF_03_LOGO 練習 - 公司抬頭**
1. **MAIN Window** 放一個簡單的 Text 節點 (段落格式 **P2**)，內容 這是 sf03 的 Logo 置入練習表單，不用像 sf02 那麼複雜。
1. 啟用整組物件 (**ZSF_03_LOGO**；**ZSTY_02_LAYOUT** 已經是啟用狀態，不用重新啟用)。
1. 呼叫端程式：Claude 建立 **ZR_SF03_DEMO**，沿用前兩題的骨架，formname = 'ZSF_03_LOGO'。
1. 驗證：用 Print Preview 或執行 **ZR_SF03_DEMO**，確認 Logo 跟公司名稱文字並排顯示、沒有重疊，且 Logo 大小合理 (不會整頁滿版也不會小到看不見——如果太大/太小，回頭檢查 **Technical Attributes** 的解析度設定)。

思考題

1. 如果把 Graphic 節點直接放在 Page 節點底下 (不透過 Template 跟文字並排)，會發生什麼事？這樣做能不能達到「Logo 在左、文字在右」的效果？ (提示：想想 Page 節點底下的 Graphic 是怎麼定位的，跟 Window 裡的定位方式一樣嗎)
2. 這題把 Graphic 節點放進 Window 裡 (而不是 Page 底下)，所以 Form Builder 設計畫面看不到圖，只能看到一個空框。這对你調整版面 (例如確認 Logo 有沒有跟文字對齊) 造成什麼實際困擾？你會怎麼因應 (提示：想想除了 Form Builder 設計畫面，還有哪個功能可以看到實際輸出)？
3. **ZSTY_02_LAYOUT** 這次被 **ZSF_03_LOGO** 拿來重複使用。如果之後你把 **ZSTY_02_LAYOUT** 的 **P1** 段落格式改了 (例如字體從黑體改成別的)，會同時影響 **ZSF_02_LAYOUT** 跟 **ZSF_03_LOGO** 兩張表單的顯示嗎？這對「多張表單共用一個 Smart Style」是好處還是風險？

答案

ZR_SF03_DEMO 快照見 `zr_sf03_demo.prog.abap` (已建立、語法檢查通過) 。ZSF_03_LOGO (表單本體，含匯入的圖檔 ZLOGO_SF03) 需要你在 SE78 / SMARTFORMS 手動建立 (原因見 sf01 / `.claude/rules/sap-adt-mcp.md` 第 19 節) ；ZSTY_02_LAYOUT 直接沿用 sf02 已建立的物件，不用重建。完成後請回報結果，或執行 ZR_SF03_DEMO 搭配 Print Preview 確認 Logo 與文字並排效果。